

PROGRAMA DE AULA MAGNA

CONCURSO PARA PROFESSOR TITULAR

Departamento de Biofísica e Farmacologia

Instituto de Biociências - UNESP Botucatu

TÍTULO DA AULA MAGNA

"A relevância da Mecânica Clássica na era da Inteligência Artificial Generativa"

I. JUSTIFICATIVA E CONTEXTO

A presente Aula Magna visa estabelecer uma reflexão filosófica sobre dois dos mais poderosos instrumentos de compreensão do mundo desenvolvidos pela humanidade: a Mecânica Clássica e a Inteligência Artificial Generativa. Ambos representam, em suas respectivas épocas, paradigmas de como formalizamos o conhecimento sobre a natureza e criamos modelos preditivos da realidade.

A Mecânica Clássica, desde Newton, Lagrange e Hamilton, estabeleceu não apenas um conjunto de leis físicas, mas uma forma de pensar sobre o mundo: determinística, causal, matematicamente rigorosa e fundamentada em princípios de mínima ação. A IA Generativa, emergente no século XXI, propõe uma epistemologia complementar: probabilística, baseada em correlações estatísticas massivas, e capaz de emergir padrões sem conhecimento explícito das leis fundamentais.

II. ESTRUTURA DO PROGRAMA

1. INTRODUÇÃO FILOSÓFICA: Instrumentos para Compreender o Mundo (10 min)

1.1. A Questão Epistemológica Fundamental

- O que significa "compreender" a natureza?
- Modelos analíticos versus modelos estatísticos

1.2. Duas Tradições de Conhecimento

- A tradição analítica: das leis fundamentais à previsão (top-down)
- A tradição empírica: dos dados aos padrões (bottom-up)
- Como a Mecânica Clássica e a IA representam essas tradições

2. FUNDAMENTOS DA MECÂNICA CLÁSSICA COMO INSTRUMENTO CONCEITUAL (10 min)

2.1. A Revolução Newtoniana e a Matematização da Natureza

- As três leis de Newton como paradigma de simplicidade e poder explicativo
- Conceitos de força, massa e aceleração: abstração matemática da realidade física
- O determinismo laplaciano e suas implicações filosóficas

2.2. O Formalismo Lagrangiano e Hamiltoniano: Elegância e Generalidade

- Princípio de mínima ação: a natureza "escolhe" caminhos ótimos
- Coordenadas generalizadas: liberdade de descrição

2.3. Do Determinismo ao Caos Determinístico

- Problema dos dois corpos
- Problema dos três corpos
- Sensibilidade às condições iniciais
- Os limites da previsibilidade mesmo em sistemas determinísticos
- Teorema KAM

3. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA: Nova Forma de Conhecimento (10 min)

3.1. Paradigma da IA: Aprendizado a partir de Padrões

- De regras explícitas a redes neurais: uma mudança epistemológica
- O poder da representação distribuída
- Emergência de comportamento sem programação explícita

3.2. Modelos Generativos e a Compreensão Probabilística do Mundo

- Arquiteturas transformer e atenção: mecanismos de contextualização
- Espaços latentes: geometria oculta dos dados
- Geração versus compreensão: o dilema da "caixa preta"

4. PONTES CONCEITUAIS: Mecânica Clássica e IA Generativa (10 min)

4.1. Princípios Variacionais em Ambos os Paradigmas

- Princípio de mínima ação na mecânica
- Minimização de energia livre no cérebro e na IA (Princípio da Energia Livre de Friston)
- Otimização como princípio unificador: gradiente descendente e cálculo de variações

4.2. Aplicações Práticas: IA para Física e Física para IA

- IA para resolver equações diferenciais
- IA para descobrir leis físicas
- Conceitos físicos inspirando arquiteturas de IA
- Simulações físicas versus simulações neurais

5. IMPLICAÇÕES FILOSÓFICAS E METODOLÓGICAS (10 min)

5.1. Complementaridade Epistemológica

- Conhecimento dedutivo versus conhecimento indutivo
- Explicação versus predição: diferentes objetivos científicos
- O valor da compreensão mecanística versus correlacional

5.2. Perspectivas Futuras

- Hibridização de modelos: o melhor dos dois mundos
- IA explicável inspirada em princípios físicos
- Novos paradigmas de descoberta científica

6. CONCLUSÃO: Instrumentos Complementares para um Mundo Complexo (10 min)

6.1. A Permanente Relevância da Mecânica Clássica

- Fundamento conceitual de toda física
- Paradigma de raciocínio científico rigoroso
- Linguagem essencial para a física moderna

6.2. A Mecânica Clássica na Era Digital

- Inspiração para algoritmos e arquiteturas
- Benchmark para validação de modelos de IA
- Fonte de princípios organizadores universais

6.3. Síntese Filosófica

- Diferentes formas de conhecimento não são excludentes
- A ciência avança pela pluralidade metodológica
- O físico contemporâneo como integrador de paradigmas

III. METODOLOGIA E RECURSOS

Duração total: 105 minutos (1h45min)

Recursos audiovisuais: Apresentação com equações, diagramas conceituais, visualizações de sistemas físicos e arquiteturas de IA

Exemplos concretos: Gravitação, modelo de linguagem, rede neural convolucional

Demonstrações: Simulações numéricas comparando abordagens analíticas e de IA

IV. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da Aula Magna, os participantes deverão ser capazes de:

1. Compreender a Mecânica Clássica e a IA Generativa como instrumentos epistemológicos complementares
2. Identificar estruturas matemáticas e conceituais compartilhadas entre ambos os paradigmas
3. Refletir criticamente sobre diferentes formas de conhecimento científico
4. Reconhecer a relevância permanente da Mecânica Clássica na formação e prática científica contemporânea
5. Vislumbrar possibilidades de integração entre métodos tradicionais e contemporâneos

V. BIBLIOGRAFIA

A) Livros - Base do Concurso

Obras Fundamentais de Mecânica Clássica:

ARNOLD, V. I. Mathematical methods of classical mechanics. 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 1989. 516 p.

BARCELOS NETO, J. Mecânica: Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana. São Paulo: Livraria da Física, 2004. 431 p.

GOLDSTEIN, H. Classical mechanics. 2nd ed. New York: Addison Wesley, 2002. 638 p.

LANDAU, L. D.; LIFSHITZ, E. M. Mechanics. 3rd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1976. 197 p.

MARION, J. B.; THORNTON, S. T. Dinâmica clássica de partículas e sistemas. São Paulo: Cengage, 2011. 608 p.

SUDARSHAN, E. C. G.; MUKUNDA, N. Classical dynamics: a modern perspective. 2nd ed. Singapore: World Scientific, 2015.

SYMON, K. R. Mecânica. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 685 p.

Perspectiva Histórica e Filosófica:

DUGAS, R. A history of mechanics. Mineola: Dover Publications, 2011. 688 p.

FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. The Feynman lectures on physics. v. 1: Mainly mechanics, radiation, and heat. New York: Basic Books, 2015. 560 p.

JAMMER, M. Concepts of force: a study in the foundations of dynamics. Mineola: Courier Corporation, 1999. 269 p.

RICHARD, S. Une histoire philosophique de la physique. Paris: VRIN, 2021. 572 p.

WESTFALL, R. S. Never at rest: a biography of Isaac Newton. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 928 p.

B) Artigos de Periódicos - Base do Concurso

FRISTON, K.; DA COSTA, L.; SAJID, N.; HEINS, C.; UELTZHÖFFER, K.; PAVLIOTIS, G. A.; PARR, T. The free energy principle made simpler but not too simple. Physics Reports, Amsterdam, v. 1024, p. 1-29, 2023.

C) Periódicos de Referência

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 1992- . ISSN 1806-1117.

THE PHYSICS TEACHER. College Park: American Association of Physics Teachers, 1963- . ISSN 0031-921X.

D) Bibliografia Complementar: Conexões entre Física e IA

Livros sobre IA e Aprendizado de Máquina:

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. Deep Learning. Cambridge: MIT Press, 2016. 800 p.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. Hoboken: Pearson, 2020. 1136 p.

Obras sobre Filosofia da Ciência e Epistemologia:

POPPER, K. The Logic of Scientific Discovery. London: Routledge, 2002. 544 p.

KUHN, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. 4th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2012. 264 p.

Artigos Recentes Conectando Física e IA:

CARLEO, G.; CIRAC, I.; CRANMER, K.; DAUDET, L.; SCHULD, M.; TISHBY, N.; VOGT-MARANTO, L.; ZDEBOROVÁ, L. Machine learning and the physical sciences. *Reviews of Modern Physics*, v. 91, n. 4, p. 045002, 2019.

CRANMER, M. D.; GREYDANUS, S.; HOYER, S.; BATTAGLIA, P.; SPERGEL, D.; HO, S. Lagrangian Neural Networks. *ICLR 2020 Workshop on Integration of Deep Neural Models and Differential Equations*, 2020.

KARNIADAKIS, G. E.; KEVREKIDIS, I. G.; LU, L.; PERDIKARIS, P.; WANG, S.; YANG, L. Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, v. 3, p. 422-440, 2021.

BRUNTON, S. L.; PROCTOR, J. L.; KUTZ, J. N. Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 113, n. 15, p. 3932-3937, 2016.

VI. NOTAS METODOLÓGICAS

Esta Aula Magna foi concebida para:

- Respeitar a tradição acadêmica da Mecânica Clássica enquanto disciplina fundamental
- Dialogar com o presente incorporando desenvolvimentos contemporâneos em IA
- Estimular o pensamento crítico sobre metodologias científicas
- Inspirar novas gerações de físicos a dominarem múltiplos paradigmas
- Demonstrar a vitalidade de conceitos clássicos na ciência moderna

A abordagem filosófica escolhida permite transcender aspectos meramente técnicos e alcançar questões epistemológicas profundas sobre a natureza do conhecimento científico.